

冲刺新高考·2026 届高三仿真训练

数学(七)
参考答案及多维细目表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	A	C	B	B	A	D	D	C	ABD	AD	ACD

1. 【答案】A

【解析】设 $z = a + bi (a, b \in \mathbf{R})$, 则 $2z + \bar{z} = 2a + 2bi + a - bi = 3a + bi = 3 + 2i$, $\therefore a = 1, b = 2$, $\therefore z$ 在复平面对应的点为 $(1, 2)$, 在第一象限.

2. 【答案】C

【解析】 $A = \{x \mid x^2 - 6x - 16 < 0\} = (-2, 8)$, 由 $\frac{2x+3}{x-2} \geq 0$ 得 $\begin{cases} x \neq 2, \\ (x-2)(2x+3) \geq 0, \end{cases}$ 解得 $x \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right] \cup (2, +\infty)$, $\therefore B = \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right] \cup (2, +\infty)$, 从而 $\complement_{\mathbf{R}} B = \left(-\frac{3}{2}, 2\right]$, $(\complement_{\mathbf{R}} B) \cap A = \left(-\frac{3}{2}, 2\right]$.

3. 【答案】B

【解析】 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times (-1) + 1 \times 7 = 5$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 7^2} = 5\sqrt{2}$, 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角为 θ , 则 $|\mathbf{a}| \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore$ 向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{5\sqrt{2}}(-1, 7) = \left(-\frac{1}{10}, \frac{7}{10}\right)$.

4. 【答案】B

【解析】令 $n = 1$ 得 $a_1 = \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{6}$, $\therefore a_1 = 1$, $\therefore a_2 = 3$, $\therefore$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d = a_2 - a_1 = 2$, $\therefore a_6 = a_1 + 5d = 1 + 5 \times 2 = 11$.

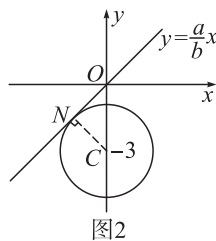
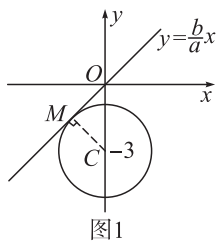
5. 【答案】A

【解析】 $\because y = 3^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, $\therefore a = 3^{0.2} > 3^0 = 1$. $\because y = \log_7 x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore \log_7 \sqrt{7} < \log_7 3 < \log_7 7$, 即 $\frac{1}{2} < b < 1$. $\because y = \ln x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore 2 \ln \frac{3}{2} = \ln \frac{9}{4} < \ln e = 1$, 即 $c < \frac{1}{2}$, $\therefore a > b > c$.

6. 【答案】D

【解析】已知圆 $C: x^2 + (y+3)^2 = 8$, 则 $C(0, -3)$, 半径 $r = 2\sqrt{2}$.

①若双曲线 E 的焦点在 x 轴上, 设其方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$. 如图 1, 设切点为 M , $\therefore |OC| = 3$, $|CM| = 2\sqrt{2}$, $\therefore |OM| = 1$, 则 $\frac{a}{b} = \tan \angle COM = \frac{|CM|}{|OM|} = 2\sqrt{2}$, $\therefore$ 双曲线离心率 $e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$.



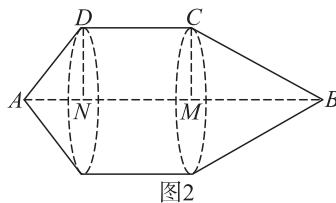
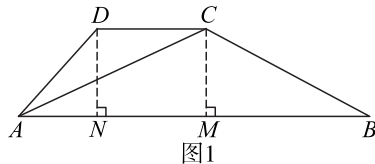
②若双曲线 E 的焦点在 y 轴上, 设其方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$. 如图 2, 设切点为 N , $\because |OC| = 3, |CN| = 2\sqrt{2}, \therefore |ON| = 1$, 则 $\frac{b}{a} = \tan \angle CON = \frac{|CN|}{|ON|} = 2\sqrt{2}, \therefore \frac{b}{a} = 2\sqrt{2}$.

$\therefore$ 双曲线离心率 $e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + (2\sqrt{2})^2} = 3$.

综上所述, $\therefore e = 3$ 或 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

7. 【答案】D

【解析】如图 1, 已知 $AB = 4, \angle ABC = 30^\circ, AC = \sqrt{7}$.



由余弦定理得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \times BC \times \cos \angle ABC$, 即 $7 = 16 + BC^2 - 2 \times 4 \times BC \times \cos 30^\circ$, 解得 $BC = 3\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$. 又 $AB > BC, \therefore BC = \sqrt{3}$. 过点 C, D 分别作 $CM \perp AB$ 于点 $M, DN \perp AB$ 于点 N .

$\because AB = 4, CD = 2$, 且 $CD \parallel AB, \angle ABC = 30^\circ$, 则 $MN = 2, CM = DN = BC \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, BM = BC \cos 30^\circ = \frac{3}{2}, \therefore AN = \frac{1}{2}, \therefore$ 梯形 $ABCD$ 绕 AB 所在直线旋转一周得到一个圆柱和两个圆锥拼接而成的几何体, 如图 2 所示, 其体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) + \pi \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times 2 = 2\pi$.

8. 【答案】C

【解析】 $\because \frac{1}{x} + \frac{4}{y} = \frac{1}{x^3 y^2}, \therefore 4x + y = \frac{1}{x^2 y}, \therefore (2x + y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2 = 4x^2 + y(4x + y) = 4x^2 + y \cdot \frac{1}{x^2 y} = 4x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 4$, 当且仅当 $4x^2 = \frac{1}{x^2}$, 即 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}, y = 2 - \sqrt{2}$ 时等号成立, $\therefore 2x + y$ 的最小值为 2.

9. 【答案】ABD

【解析】由题图可知函数 $f(x)$ 的最大值为 2, $\therefore A = 2$. 又 $f(0) = \sqrt{2}, \therefore \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}, \therefore 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}, \therefore \varphi = \frac{\pi}{4}$, 故选项 A 正确;

由题图可知 $f\left(-\frac{3\pi}{8}\right) = 0$, 结合余弦函数图象的关键点可知 $-\frac{3\pi}{8} \times \omega + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 又由图可知 $\frac{1}{4} \times \frac{2\pi}{\omega} < \frac{3}{8}\pi < \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{\omega}$, 即 $\frac{4}{3} < \omega < \frac{8}{3}, \therefore \omega = 2$, 故选项 B 正确;

由上可知 $f(x) = 2\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right), \therefore \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \therefore \frac{3\pi}{4} \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{4}$, 函数 $f(x)$ 先减后增, 故选项 C 错误;

由 $f(x) \geq 1$ 得 $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{1}{2}$, $\therefore -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 即 $x \in \left[-\frac{7\pi}{24} + k\pi, \frac{\pi}{24} + k\pi\right], k \in \mathbf{Z}$, 故选项 D 正确.

10. 【答案】AD

【解析】 $P(MN) = \frac{C_5^1 C_3^1 A_6^6}{A_8^8} = \frac{5 \times 3 \times A_6^6}{8 \times 7 \times A_6^6} = \frac{15}{56}$, 故选项 A 正确;

$\therefore P(M) = \frac{5}{8}, \therefore P(N|M) = \frac{P(MN)}{P(M)} = \frac{\frac{15}{56}}{\frac{5}{8}} = \frac{3}{7}$, 故选项 B 错误;

$\therefore P(N) = P(M)P(N|M) + P(\overline{M})P(N|\overline{M}) = \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} + \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{8}, \therefore P(M) > P(N)$, 故选项 C 错误;

$P(M|N) = \frac{P(MN)}{P(N)} = \frac{\frac{15}{56}}{\frac{3}{8}} = \frac{5}{7}$, 故选项 D 正确.

11. 【答案】ACD

【解析】曲线 $C: x^2 + \left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, 曲线上任意一点 (x, y) , 其关于 y 轴的对称点 $(-x, y)$ 仍在曲线上, $\therefore$ 曲线 C 关于 y 轴对称, 故选项 A 正确;

当 $x=0$ 时, $y=4$, 当 $y=0$ 时, $x = \pm\sqrt{2}$, $\therefore$ 曲线 C 与坐标轴共有 3 个公共点, 故选项 B 错误;

$\therefore x^2 + \left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, 则 $x^2 \leq \frac{9}{4}, \therefore -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$. 又 $\left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}$, 则 $0 \leq y \leq 4$.

当 $x = \pm 1$ 时, $y = \frac{\sqrt{5}+3}{2}, \therefore (\pm 1, 0), (\pm 1, 1), (\pm 1, 2)$ 在区域内部, 当 $x=0$ 时, $y=4, \therefore (0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4)$ 在区域边界及内部, $\therefore$ 曲线 C 与 x 轴围成区域内(含边界)横纵坐标均是整数的点恰有 11 个, 故选项 C 正确;

由 $x^2 + \left(\sqrt{y} - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, 则 $\left|\sqrt{y} - \frac{1}{2}\right| = \sqrt{\frac{9}{4} - x^2}$, 当 $\sqrt{y} = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} - x^2}$ 时, 易得 y 关于 x 在区间 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$ 上单调递减, 易知以点 $(0, 4)$ 为顶点, 且过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 的抛物线解析式为 $y' = -\frac{5}{3}x^2 + 4$.

$\therefore y - y' = \frac{2}{3}x^2 + \sqrt{\frac{9}{4} - x^2} - \frac{3}{2}, x \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$. 令 $t = \sqrt{\frac{9}{4} - x^2}, t \in \left[0, \frac{3}{2}\right], \therefore x^2 = \frac{9}{4} - t^2$.

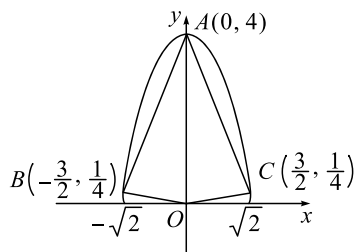
$\therefore y - y' = \frac{2}{3}\left(\frac{9}{4} - t^2\right) + t - \frac{3}{2} = \frac{2}{3}t\left(\frac{3}{2} - t\right) > 0, \therefore y > y'$.

又过点 $(0, 4), \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 的直线方程为 $y'' = -\frac{5}{2}x + 4, \therefore y' - y'' = \frac{5}{3}x\left(\frac{3}{2} - x\right) > 0, \therefore y > y' > y''$.

$\therefore$ 曲线在点 $(0, 4)$ 和点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 之间的图象在直线 $y'' = -\frac{5}{2}x + 4$ 上方.

当 $\sqrt{y} = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{9}{4} - x^2}$ 时, y 关于 x 在区间 $\left[\sqrt{2}, \frac{3}{2}\right]$ 上单调递增. $\therefore$ 曲线的大致形状如图所示, $\therefore$ 曲线

与 x 轴围成区域的面积大于四边形 $ABOC$ 的面积, 又 $S_{\text{四边形}ABOC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$, 故选项 D 正确.



12. 【答案】60

【解析】∵展开式中，只有第4项的二项式系数最大，则 n 为偶数，且 $\frac{n}{2}=3$ ，则 $n=6$ 。

∴ $T_{r+1} = C_6^r (2\sqrt{x})^{6-r} \left(-\frac{1}{2x}\right)^r = (-1)^r 2^{6-2r} C_6^r x^{3-\frac{3}{2}r}$ ，令 $3-\frac{3}{2}r=0$ ，则 $r=2$ ，∴常数项为 $(-1)^2 2^{6-2 \times 2} C_6^2 = 60$ 。

13. 【答案】 $(1, \sqrt[4]{5}]$

【解析】当 $x \leq 5$ 时， $f(x) = (x-4)^2 + 4$ ，∴函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 4]$ 上单调递减，在区间 $(4, 5]$ 上单调递增，∴ $f(x)_{\min} = f(4) = 4$ ，此时 $f(x) \in [4, +\infty)$ ，要使 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的值域为 $[4, +\infty)$ ，则当 x

> 5 时， $\log_a x \geq 4$ ，∴ $\begin{cases} a > 1, \\ \log_a 5 \geq 4, \end{cases}$ 解得 $1 < a \leq \sqrt[4]{5}$ ，∴实数 a 的取值范围是 $(1, \sqrt[4]{5}]$ 。

14. 【答案】1; 121

【解析】∵ $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n$ ，∴ $a_n^2 > a_n$ ，∴对于最后一项 a_n ，可知 a_n^2 不是原数列中的项，那么 $\frac{a_n}{a_n} =$

1 必然是原数列中的项，∴ $a_1 = 1$ 。若 $n=5$ ， $a_3=9$ ，则 $k \in \{2, 3, 4, 5\}$ 时， $a_k a_5 > a_5$ ，∴ $a_k a_5$ 都不是原数

列中的项，∴ $\frac{a_5}{a_k}$ 都是原数列中的项。又 $1 = \frac{a_5}{a_5} < \frac{a_5}{a_4} < \frac{a_5}{a_3} < \frac{a_5}{a_2} < \frac{a_5}{a_1} = a_5$ ，∴ $\frac{a_5}{a_4} = a_2$ ，

$\frac{a_5}{a_3} = a_3$ ， $\frac{a_5}{a_2} = a_4$ ，∴ $a_5 = a_3^2 = 81$ 。又 $a_5 = a_2 a_4 < a_3 a_4$ ，∴ $a_3 a_4$ 不是原数列中的项，∴ $\frac{a_4}{a_3}$ 是原数列中的

项，∴ $a_2 a_4 = a_5 = a_3^2$ ，∴ $\frac{a_4}{a_3} = \frac{a_3}{a_2}$ 。又 $1 < \frac{a_3}{a_2} < a_3$ ，∴ $\frac{a_3}{a_2} = a_2$ ，∴ $a_2^2 = a_3 = 9$ ，∴ $a_2 = 3$ (负值舍去)，从而

$\frac{a_5}{a_2} = a_4 = 27$ ，∴原数列是等比数列，其所有项的和为 $\frac{1 \times (1-3^5)}{1-3} = 121$ 。

15. 解：(1) ∵ $\cos^2 A + \cos^2 C - \cos^2 B = 1 - \sin A \sin C$ ，∴ $1 - \sin^2 A + 1 - \sin^2 C + \sin^2 B - 1 = 1 - \sin A \sin C$ ，即 $\sin^2 A + \sin^2 C - \sin^2 B = \sin A \sin C$ 。

由正弦定理可得 $a^2 + c^2 - b^2 = ac$ ，结合余弦定理可得 $\cos B = \frac{1}{2}$ 。..... 3 分

又 $B \in (0, \pi)$ ，∴ $B = \frac{\pi}{3}$ 。∴ $\sin B = 2\sqrt{3} \cos A$ ，∴ $\cos A = \frac{\sin B}{2\sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{4}$ ，∴ $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 。∴ $\sin C =$

$\sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \sin A \cos \frac{\pi}{3} + \cos A \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{15}}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{15} + \sqrt{3}}{8}$ 。..... 7 分

(2) 由(1)可知 $\sin A : \sin B = \frac{\sqrt{15}}{4} : \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{5} : 2$ ，∴由正弦定理可得 $a : b = \sqrt{5} : 2$ 。又 $a + b = \sqrt{5} + 2$ ，

∴ $a = \sqrt{5}$ ， $b = 2$ 。..... 10 分

∴ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times 2 \times \frac{\sqrt{15} + \sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{15} + 5\sqrt{3}}{8}$ ，∴ $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{15} + 5\sqrt{3}}{8}$ 。.....

..... 13 分

16. 解:(1)结合表格可知,第 4,5,6 天上班的职员可获得奖励,能获得奖励和不能获得奖励的天数均为 3 天,∴ X 可取 0,1,2,3,且 X 服从超几何分布. 2 分

$P(X=0)=\frac{C_3^3}{C_6^3}=\frac{1}{20}, P(X=1)=\frac{C_3^1C_3^2}{C_6^3}=\frac{9}{20}, P(X=2)=\frac{C_3^2C_3^1}{C_6^3}=\frac{9}{20}, P(X=3)=\frac{C_3^3}{C_6^3}=\frac{1}{20}, \dots\dots\dots 5 分$

∴ X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

..... 6 分

$E(X)=\frac{3}{6}\times 3=\frac{3}{2}.$ 7 分

(2)由表中数据 $\bar{x}=\frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6)=\frac{7}{2}, \bar{y}=\frac{1}{6}(8+10+11+13+17+13)=12, \dots\dots\dots 9 分$

$\sum_{i=1}^6 x_i^2=1+4+9+16+25+36=91, \sum_{i=1}^6 x_i y_i=1\times 8+2\times 10+3\times 11+4\times 13+5\times 17+6\times 13=276,$

$\therefore \hat{b}=\frac{276-6\times \frac{7}{2}\times 12}{91-6\times \left(\frac{7}{2}\right)^2}=\frac{48}{35}, \hat{a}=12-\frac{48}{35}\times \frac{7}{2}=\frac{36}{5}, \therefore \hat{y}=\frac{48}{35}x+\frac{36}{5}.$ 13 分

当 $x=7$ 时, $\hat{y}=\frac{48}{35}\times 7+\frac{36}{5}=\frac{84}{5}.$

综上所述,经验回归方程为 $\hat{y}=\frac{48}{35}x+\frac{36}{5}$,第 7 天的营业收入预测值为 $\frac{84}{5}$ 千元. 15 分

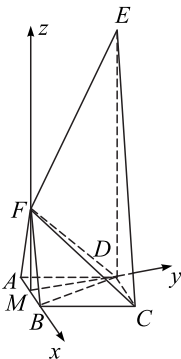
17. (1)证明:如图,取 AB 的中点 M ,连接 DM,FM,BD .∵ $ABCD$ 为菱形,且 $\angle ABC=120^\circ$,∴ $\triangle ABD$ 为正三角形.

又 $AB=2$,∴ $DM=\sqrt{3}$,且 $DM\perp AB$.∵ $\triangle ABF$ 是等边三角形,且 $AB=2$,∴ $FM=\sqrt{3}$,且 $FM\perp AB$.
∵ $DF=\sqrt{6}$,∴ $FM^2+DM^2=DF^2$,∴ $FM\perp DM$ 3 分

又 $AB\cap DM=M, AB, DM\subset$ 平面 $ABCD$,∴ $FM\perp$ 平面 $ABCD$.

又 $DE\perp$ 平面 $ABCD$,∴ $FM\parallel ED$,则 E, F, M, D 共面.

∵ $AB\perp DM, AB\perp FM$,且 $FM\cap DM=M, FM, DM\subset$ 平面 $EFMD$,∴ $AB\perp$ 平面 $EFMD$.又 $EF\subset$ 平面 $EFMD$,∴ $AB\perp EF$.∵ $AB\parallel CD$,∴ $CD\perp EF$ 7 分



(2)解:如图,以 M 为原点, MB,MD,MF 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系. 8 分

设 $\overrightarrow{BG}=\lambda \overrightarrow{BF}(0\leq \lambda \leq 1)$,∵ $\triangle ABF$ 为等边三角形, $ABCD$ 为菱形,且 $AB=2, \angle ABC=120^\circ, DE=$

$3\sqrt{3}, \therefore A(-1, 0, 0), B(1, 0, 0), E(0, \sqrt{3}, 3\sqrt{3}), F(0, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{BG} = \lambda \overrightarrow{BF} = (-\lambda, 0, \sqrt{3}\lambda), \therefore G(1-\lambda, 0, \sqrt{3}\lambda), \therefore \overrightarrow{AG} = (2-\lambda, 0, \sqrt{3}\lambda), \overrightarrow{AE} = (1, \sqrt{3}, 3\sqrt{3})$ 10 分

设平面 AGE 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AG} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0, \end{cases}$

$$\therefore \begin{cases} (2-\lambda)x + \sqrt{3}\lambda z = 0, \\ x + \sqrt{3}y + 3\sqrt{3}z = 0. \end{cases} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

令 $z = 2 - \lambda$, 则 $\mathbf{n} = (-\sqrt{3}\lambda, 4\lambda - 6, 2 - \lambda)$, 易得平面 ABCD 一个法向量 $\mathbf{m} = (0, 0, 1)$ 13 分
 设平面 AGE 与平面 ABCD 的夹角为 θ ,

$$\begin{aligned} \text{则 } \cos \theta &= \frac{2-\lambda}{\sqrt{(-\sqrt{3}\lambda)^2 + (4\lambda-6)^2 + (2-\lambda)^2}} = \frac{2-\lambda}{\sqrt{20\lambda^2 - 52\lambda + 40}} = \sqrt{\frac{(2-\lambda)^2}{20\lambda^2 - 52\lambda + 40}} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{16 \times \frac{1}{(2-\lambda)^2} - 28 \times \frac{1}{(2-\lambda)} + 20}}. \dots\dots\dots 14 \text{ 分} \end{aligned}$$

设 $\frac{1}{2-\lambda} = t \left(\frac{1}{2} \leq t \leq 1 \right)$, $f(t) = 16t^2 - 28t + 20$, 易知函数 $f(t)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{7}{8} \right]$ 上单调递减, 在区间 $\left[\frac{7}{8}, 1 \right]$ 上单调递增, $\therefore f(t)_{\min} = f\left(\frac{7}{8}\right) = \frac{31}{4}, f(t)_{\max} = f\left(\frac{1}{2}\right) = 10, \therefore \cos \theta = \sqrt{\frac{1}{f(t)}} \in \left[\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{2\sqrt{31}}{31} \right]$.
 15 分

18. 解: (1) 设 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$. 当 $BM \perp x$ 轴时, $x_B = 2$, 则 $y_B^2 = b^2 - \frac{4b^2}{a^2}$, 此时 $|BF|^2 = (2-1)^2 + y_B^2 = 1 + b^2 - \frac{4b^2}{a^2} = \frac{49}{4}, \therefore b^2 - \frac{4b^2}{a^2} = \frac{45}{4}$. 又 $a^2 - b^2 = 1, \therefore a^2 = 16, b^2 = 15, \therefore$ 椭圆 E 的标准方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$ 4 分

(2) 直线 l 过点 $M(2, 1), N(3, 0), \therefore k_{MN} = \frac{1-0}{2-3} = -1, \therefore$ 直线 l 的方程为 $x = -y + 3$ 5 分

$$\text{联立 } \begin{cases} x = -y + 3, \\ \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1, \end{cases} \text{ 可得 } 31y^2 - 90y - 105 = 0, \therefore y_A + y_B = \frac{90}{31}, y_A y_B = -\frac{105}{31}. \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\therefore |y_A - y_B| = \sqrt{(y_A + y_B)^2 - 4y_A y_B} = \sqrt{\left(\frac{90}{31}\right)^2 + 4 \times \frac{105}{31}} = \frac{8\sqrt{330}}{31}, \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\therefore S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2} |FN| |y_A - y_B| = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{8\sqrt{330}}{31} = \frac{8\sqrt{330}}{31}. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

(3) 存在直线 $l: x = -\frac{13}{15}y + 3$ 使射线 FM 平分 $\angle AFB$ 11 分

理由如下: 假设存在直线 l 使得射线 FM 平分 $\angle AFB$, 易得直线 l 的斜率存在且小于 0, 设直线 $l: y = k(x - 3), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$.

易知 $\angle MFN = \frac{\pi}{4}$, 故直线 AF, BF 的斜率均存在且不为 0. 设 $\angle AFB = 2\alpha, \therefore k_{AF} k_{BF} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \cdot$

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 1. \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\therefore \frac{y_1 y_2}{(x_1 - 1)(x_2 - 1)} = 1, \text{ 即 } k^2 [x_1 x_2 - 3(x_1 + x_2) + 9] = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1.$$

$$\therefore (k^2 - 1)x_1 x_2 - (3k^2 - 1)(x_1 + x_2) + 9k^2 - 1 = 0. \textcircled{1} \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

$$\text{联立} \begin{cases} y=k(x-3), \\ \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{15}=1, \end{cases} \text{得} (15+16k^2)x^2-96k^2x+144k^2-240=0.$$

$$\therefore x_1+x_2=\frac{96k^2}{15+16k^2}, x_1x_2=\frac{144k^2-240}{15+16k^2}. \quad \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

$$\text{代入①式,得} (k^2-1)(144k^2-240)-(3k^2-1) \cdot 96k^2+(9k^2-1)(15+16k^2)=0,$$

$$\text{整理,得 } 169k^2=225, \therefore k=-\frac{15}{13} \text{ (正值舍去)}.$$

$$\therefore \text{存在直线 } l: y=-\frac{15}{13}x+\frac{45}{13}, \text{使 } FM \text{ 平分 } \angle AFB. \quad \dots\dots\dots 17 \text{ 分}$$

$$19. (1) \text{解: } a=1 \text{ 时, } f(x)=e^x-x^2, f'(x)=e^x-2x, f(0)=1, f'(0)=1, \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \text{点}(0, f(0)) \text{ 处的切线为 } y=f'(0)x+f(0)=x+1, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore f(x) \text{ 在点}(0, f(0)) \text{ 处的切线方程为 } y=x+1. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2) \text{①解: } f(x) \text{ 有 } 3 \text{ 个零点, 即 } a=\frac{x^2}{e^x} \text{ 有 } 3 \text{ 个不相等的实根.}$$

$$\text{设 } g(x)=\frac{x^2}{e^x}, \text{ 则 } g(x) \text{ 图象与直线 } y=a \text{ 有 } 3 \text{ 个不同的公共点.} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$g'(x)=\frac{x(2-x)}{e^x}, \text{ 当 } x<0 \text{ 时, } g'(x)<0; \text{ 当 } 0<x<2 \text{ 时, } g'(x)>0; \text{ 当 } x>2 \text{ 时, } g'(x)<0,$$

$$\therefore g(x) \text{ 在区间 } (-\infty, 0) \text{ 上单调递减, 在区间 } (0, 2) \text{ 上单调递增, 在区间 } (2, +\infty) \text{ 上单调递减.} \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\therefore g(x)_{\min}=g(0)=0, g(x)_{\max}=g(2)=\frac{4}{e^2}.$$

$$\text{当 } x \rightarrow -\infty \text{ 时, } e^x \rightarrow 0, x^2 \rightarrow +\infty, \therefore g(x) \rightarrow +\infty; \text{ 当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时, } g(x) \rightarrow 0. \therefore \text{结合极值及 } g(x) \text{ 单调性}$$

$$\text{可知, } g(x) \text{ 图象与 } y=a \text{ 图象有 } 3 \text{ 个公共点时, } 0<a<\frac{4}{e^2}, \therefore a \in \left(0, \frac{4}{e^2}\right). \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{②证明: 由 } x_1<x_2<x_3, \text{ 结合①可知, } x_1<0<x_2<2<x_3, 0<a<\frac{4}{e^2}, \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$a=\frac{x_1^2}{e^{x_1}}=\frac{x_2^2}{e^{x_2}}=\frac{x_3^2}{e^{x_3}}, \text{ 则 } \frac{-x_1}{e^{\frac{x_1}{2}}}=\frac{x_2}{e^{\frac{x_2}{2}}}=\frac{x_3}{e^{\frac{x_3}{2}}}=\sqrt{a}, \quad \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$\therefore -x_1x_3=(\sqrt{a})^2 e^{\frac{x_1}{2}} \cdot e^{\frac{x_3}{2}} < a \cdot e^{\frac{x_3}{2}} = \frac{x_3^2}{e^{\frac{x_3}{2}}} = \frac{4\left(\frac{x_3}{2}\right)^2}{e^{\frac{x_3}{2}}} = 4g\left(\frac{x_3}{2}\right).$$

$$\text{由①知 } \frac{x_3}{2} > 0, \therefore g\left(\frac{x_3}{2}\right) \leq g(2) = \frac{4}{e^2}, \therefore -x_1x_3 < \frac{16}{e^2} < 3. \quad \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

$$\text{令 } x_3=tx_2, \text{ 则 } t>1. \therefore \frac{x_2}{e^{\frac{x_2}{2}}}=\frac{x_3}{e^{\frac{x_3}{2}}}=\frac{tx_2}{e^{\frac{tx_2}{2}}}, (e^{\frac{x_2}{2}})^t=t e^{\frac{x_2}{2}}, \therefore (e^{\frac{x_2}{2}})^{t-1}=t, \therefore (t-1)\ln e^{\frac{x_2}{2}}=\ln t, \therefore x_2=$$

$$\frac{2\ln t}{t-1}, x_3=\frac{2t\ln t}{t-1}, \therefore x_2x_3=\frac{4t(\ln t)^2}{(t-1)^2}.$$

$$\text{下证 } \frac{4t(\ln t)^2}{(t-1)^2} < 4, \text{ 即只需证: } (\ln t)^2 < \left(\frac{t-1}{\sqrt{t}}\right)^2, \text{ 只需证: } \ln t < \frac{t-1}{\sqrt{t}} (t>1). \quad \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

$$\text{记 } \varphi(t)=\ln t-\frac{t-1}{\sqrt{t}} (t>1), \text{ 则 } \varphi'(t)=\frac{1}{t}-\frac{1}{2\sqrt{t}}-\frac{1}{2t\sqrt{t}}=-\frac{(\sqrt{t}-1)^2}{2t\sqrt{t}}.$$

$$\text{又 } t>1, \therefore \varphi'(t)<0. \therefore \varphi(t) \text{ 在区间 } (1, +\infty) \text{ 上单调递减, } \therefore \varphi(t)<\varphi(1)=0,$$

$$\therefore \ln t < \frac{t-1}{\sqrt{t}}, \text{ 从而 } x_2x_3 < 4. \quad \dots\dots\dots 16 \text{ 分}$$

$$\text{综上所述, } (x_2-x_1)x_3=x_2x_3-x_1x_3 < 4+3=7. \quad \dots\dots\dots 17 \text{ 分}$$

多维细目表

题型	题号	分值	必备知识	学科素养						预估难度		
				数学 抽象	逻辑 推理	数学 建模	直观 想象	数学 运算	数据 分析	易	中	难
选择题	1	5	复数的运算及几何意义					√		√		
选择题	2	5	集合的运算					√		√		
选择题	3	5	投影向量的概念					√		√		
选择题	4	5	对数、指数比大小	√	√	√				√		
选择题	5	5	等差数列		√			√			√	
选择题	6	5	双曲线标准方程与性质		√		√	√			√	
选择题	7	5	圆锥与圆柱体积公式				√	√			√	
选择题	8	5	基本不等式		√			√				√
选择题	9	6	三角函数的图象与性质		√			√		√		
选择题	10	6	条件概率定义		√			√			√	
选择题	11	6	坐标法思想	√	√			√				√
填空题	12	5	二项式系数的性质					√		√		
填空题	13	5	分段函数		√						√	
填空题	14	5	数列综合		√							√
解答题	15	13	解三角形		√			√		√		
解答题	16	15	超几何分布,一元线性 回归模型			√			√		√	
解答题	17	15	立体几何综合		√		√	√			√	
解答题	18	17	圆锥曲线综合		√				√			√
解答题	19	17	导函数综合	√	√			√				√